



(21) 申请号 202323348788.9

F16M 13/02 (2006.01)

(22) 申请日 2023.12.08

F16M 11/04 (2006.01)

(73) 专利权人 广西警察学院

G05B 19/042 (2006.01)

地址 530023 广西壮族自治区南宁市青秀
区长湖路6号

(72) 发明人 秦振凯 邢中玉 吴晗 黄鸿
韦京佑

(74) 专利代理机构 济南知来知识产权代理事务
所(普通合伙) 37276

专利代理师 黄家英

(51) Int.Cl.

G04G 17/04 (2006.01)

G04G 17/08 (2006.01)

G04G 13/02 (2006.01)

H05K 9/00 (2006.01)

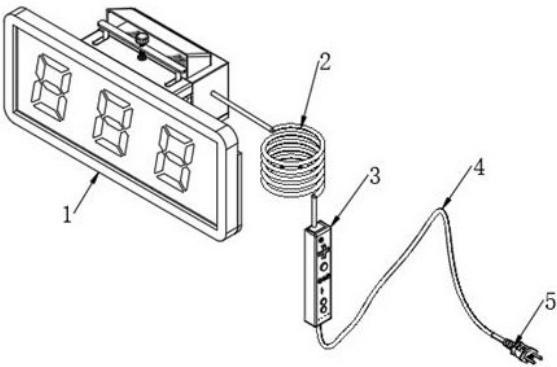
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种教室计时器

(57) 摘要

本实用新型涉及计时器技术领域,尤其涉及一种教室计时器,包括计时装置,计时装置右侧通过传输导线电连接有控制器,控制器下端固定连接有电源线,电源线末端装配有插头。本实用新型采用分体式结构设计,使计时装置与控制器分开安装,方便对计时装置进行调节控制,同时增大了显示屏的面积,使得显示的计时数字更大,便于对计时时间进行查看,计时显示效果好,且计时装置安装于黑板顶部中间位置,合理利用教室空间,同时便于全体师生的观察,利于教师更好的控制教育教学时间。



1.一种教室计时器,包括计时装置(1),其特征在于:所述计时装置(1)右侧通过传输导线(2)电连接有控制器(3),所述控制器(3)下端固定连接有线(4),所述电源线(4)末端装配有插头(5);

所述计时装置(1)包括支撑板(11)、显示屏(12)、连接支臂(13)、固定机构(14)与壳体(15),所述壳体(15)前侧间隔设置有支撑板(11),所述壳体(15)与支撑板(11)之间通过连接支臂(13)固定连接,所述连接支臂(13)下侧设置有固定机构(14),所述支撑板(11)前端面内部嵌装有显示屏(12),所述壳体(15)内部通过螺丝固定安装有单片机(18)。

2.根据权利要求1所述的教室计时器,其特征在于:所述固定壳体(15)内壁顶部对称固定有两组喇叭(19),所述壳体(15)顶部开设有外放音孔(17),所述喇叭(19)安装位置与外放音孔(17)位置相对应。

3.根据权利要求2所述的教室计时器,其特征在于:所述壳体(15)顶部设置有锥状结构的扩音罩(16),所述扩音罩(16)左端为开口式结构。

4.根据权利要求2所述的教室计时器,其特征在于:所述固定机构(14)包括定位板(141)与磁铁板(142),所述定位板(141)活动设置于连接支臂(13)下侧,所述定位板(141)右端面下侧固设有磁铁板(142)。

5.根据权利要求4所述的教室计时器,其特征在于:所述定位板(141)上端面左右两侧均固设有连接支杆(144),所述连接支臂(13)内部左右两侧均开设有活动滑槽(143),且所述连接支杆(144)从活动滑槽(143)中穿过,所述连接支杆(144)上端固定连接有横板(145),所述横板(145)中间贯穿设置有螺杆(147),且所述螺杆(147)与横板(145)通过螺纹旋合连接,所述螺杆(147)上端固设有调节旋钮(146),所述螺杆(147)下端固设有压块(148)。

6.根据权利要求1所述的教室计时器,其特征在于:所述支撑板(11)背面粘贴有屏蔽垫(111)。

7.根据权利要求1所述的教室计时器,其特征在于:所述壳体(15)底部粘贴有双面胶贴(151)。

一种教室计时器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及计时器技术领域,具体而言,涉及一种教室计时器。

背景技术

[0002] 计时器是一种特殊类型的时钟,用于测量特定的时间间隔。计时器可以分为两种主要类型:从零开始递增计数以测量经过时间的计时器通常称为秒表,而从指定时间间隔开始递减计数的设备通常称为计时器。大多数计时器会指示已设置的时间间隔已到期。

[0003] 在学校进行教育教学时,为了方便教师合理安排课堂时间会使用带显示屏的电子计时器指示课堂时间,能够使教师与学生及时了解到课堂剩余时间。但现有的计时器在使用时,通常放置于讲台上,会占用讲台空间,不利于教具的放置,且计时器受到碰撞容易从讲台上掉落,导致损坏,且由于计时器的显示屏幕较小,不便于对时间进行观察,计时显示效果不够好,使用效果欠佳。

实用新型内容

[0004] 针对现有的不足,本实用新型提供了一种教室计时器,解决了现有技术中计时器在使用时,通常放置于讲台上,会占用讲台空间,不利于教具的放置,且计时器受到碰撞容易从讲台上掉落,导致损坏,且由于计时器的显示屏幕较小,不便于对时间进行观察,计时显示效果不够好,使用效果欠佳的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0006] 一种教室计时器,包括计时装置,所述计时装置右侧通过传输导线电连接有控制器,所述控制器下端固定连接电源线,所述电源线末端装配有插头。

[0007] 进一步地,所述计时装置包括支撑板、显示屏、连接支臂、固定机构与壳体,所述壳体前侧间隔设置有支撑板,所述壳体与支撑板之间通过连接支臂固定连接,所述连接支臂下侧设置有固定机构,所述支撑板前端面内部嵌装有显示屏,所述壳体内部通过螺丝固定安装有单片机。

[0008] 进一步地,所述固定壳体内壁顶部对称固定有两组喇叭,所述壳体顶部开设有外放音孔,所述喇叭安装位置与外放音孔位置相对应。

[0009] 进一步地,所述壳体顶部设置有锥状结构的扩音罩,所述扩音罩左端为开口式结构。

[0010] 进一步地,所述固定机构包括定位板与磁铁板,所述定位板活动设置于连接支臂下侧,所述定位板右端面下侧固设有磁铁板。

[0011] 进一步地,所述定位板上端面左右两侧均固设有连接支杆,所述连接支臂内部左右两侧均开设有活动滑槽,且所述连接支杆从活动滑槽中穿过,所述连接支杆上端固定连接有横板,所述横板中间贯穿设置有螺杆,且所述螺杆与横板通过螺纹旋合连接,所述螺杆上端固设有调节旋钮,所述螺杆下端固设有压块。

[0012] 进一步地,所述支撑板背面粘贴有屏蔽垫。

[0013] 进一步地,所述壳体底部粘贴有双面胶贴。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

[0015] 1、本实用新型采用分体式结构设计,使计时装置与控制器分开安装,方便对计时装置进行调节控制,同时增大了显示屏的面积,使得显示的计时数字更大,便于对计时时间进行查看,计时显示效果好,且计时装置安装于黑板顶部中间位置,合理利用教室空间,同时便于全体师生的观察。

[0016] 2、本实用新型通过设置的喇叭能够实现声音提醒功能,能够在计时结束后发出声音提醒,提高了计时效果。壳体顶部设置有锥状结构的扩音罩,扩音罩左端为开口式结构。通过设置的扩音罩能够收集喇叭发出的声音,并将声音反射出去,增大了声音的传播范围。

[0017] 3、通过设置的固定机构便于对计时装置进行安装固定,能够将其固定在黑板顶部位置,利用磁铁板的磁性能够牢牢的吸附在黑板上,保证装置的稳定性,方便进行安装拆卸。

[0018] 4、通过连接支杆能够带动定位板在活动滑槽中进行前后移动,调节定位板与磁铁板的位置,且设置的螺杆与横板通过螺纹旋合连接,同时螺杆能够使压块压贴于连接支臂上,使定位板与磁铁板固定在当前位置,保证装置的稳定性,该设计便于调节定位板的位置,使得磁铁板能够与黑板表面贴合吸附,同时方便对装置进行拆卸。

[0019] 5、支撑板背面粘贴有屏蔽垫,通过设置的屏蔽垫能够屏蔽磁铁板中的磁性,防止磁铁板中的磁性对显示屏产生干扰,能够保证显示屏的正常显示功能,对显示屏起到了保护的作用。

[0020] 6、壳体底部粘贴有双面胶贴,通过设置的双面胶贴能够间壳体粘贴到黑板顶部,从底部对壳体进行固定,进一步提高了装置的安装稳定性,有效防止计时装置掉落。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0022] 图2为本实用新型中计时装置的结构示意图。

[0023] 图3为本实用新型中计时装置的另一角度结构示意图。

[0024] 图4为本实用新型中固定机构的结构示意图。

[0025] 图5为本实用新型中计时装置的剖视图。

[0026] 图6为本实用新型的安装状态结构示意图。

[0027] 图中:1、计时装置;11、支撑板;111、屏蔽垫;12、显示屏;13、连接支臂;14、固定机构;141、定位板;142、磁铁板;143、活动滑槽;144、连接支杆;145、横板;146、调节旋钮;147、螺杆;148、压块;15、壳体;151、双面胶贴;16、扩音罩;17、外放音孔;18、单片机;19、喇叭;2、传输导线;3、控制器;4、电源线;5、插头。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0029] 实施例：

[0030] 如图1至6所示，一种教室计时器，包括计时装置1，计时装置1右侧通过传输导线2电连接有控制器3，控制器3下端固定连接电源线4，电源线4末端装配有插头5，该设计解决了现有技术中计时器在使用时，通常放置于讲台上，会占用讲台空间，不利于教具的放置，且计时器受到碰撞容易从讲台上掉落，导致损坏，且由于计时器的显示屏12幕较小，不便于对时间进行观察，计时显示效果不够好，使用效果欠佳的问题。

[0031] 计时装置1包括支撑板11、显示屏12、连接支臂13、固定机构14与壳体15，壳体15前侧间隔设置有支撑板11，壳体15与支撑板11之间通过连接支臂13固定连接，连接支臂13下侧设置有固定机构14，支撑板11前端面内部嵌装有显示屏12，壳体15内部通过螺丝固定安装有单片机18。通过设置的计时装置1能够对计时时间进行显示，且设置的显示屏12面积更大，使得显示的计时数字更大，便于对计时时间进行查看，计时显示效果好。

[0032] 固定壳体15内壁顶部对称固定有两组喇叭19，壳体15顶部开设有外放音孔17，喇叭19安装位置与外放音孔17位置相对应。通过设置的喇叭19能够实现声音提醒功能，能够在计时结束后发出声音提醒，提高了计时效果。

[0033] 壳体15顶部设置有锥状结构的扩音罩16，扩音罩16左端为开口式结构。通过设置的扩音罩16能够收集喇叭19发出的声音，并将声音反射出去，增大了声音的传播范围。

[0034] 固定机构14包括定位板141与磁铁板142，定位板141活动设置于连接支臂13下侧，定位板141右端面下侧固设有磁铁板142。通过设置的固定机构14便于对计时装置1进行安装固定，能够将其固定在黑板顶部位置，利用磁铁板142的磁性能够牢牢的吸附在黑板上，保证装置的稳定性，方便进行安装拆卸。

[0035] 定位板141上端面左右两侧均固设有连接支杆144，连接支臂13内部左右两侧均开设有活动滑槽143，且连接支杆144从活动滑槽143中穿过，连接支杆144上端固定连接有横板145，横板145中间贯穿设置有螺杆147，且螺杆147与横板145通过螺纹旋合连接，螺杆147上端固设有调节旋钮146，螺杆147下端固设有压块148。该设计便于调节定位板141的位置，使得磁铁板142能够与黑板表面贴合吸附，同时方便对装置进行拆卸。通过连接支杆144能够带动定位板141在活动滑槽143中进行前后移动，调节定位板141与磁铁板142的位置，且设置的螺杆147与横板145通过螺纹旋合连接，同时螺杆147能够使压块148压贴于连接支臂13上，使定位板141与磁铁板142固定在当前位置，保证装置的稳定性。

[0036] 支撑板11背面粘贴有屏蔽垫111。通过设置的屏蔽垫111能够屏蔽磁铁板142中的磁性，防止磁铁板142中的磁性对显示屏12产生干扰，能够保证显示屏12的正常显示功能，对显示屏12起到了保护的作用。

[0037] 壳体15底部粘贴有双面胶贴151。通过设置的双面胶贴151能够间壳体15粘贴到黑板顶部，从底部对壳体15进行固定，进一步提高了装置的安装稳定性，有效防止计时装置1掉落。

[0038] 本实用新型中的控制器3采用现有技术中计时器上的控制器，其具体结构和线路连接为现有技术。

[0039] 该一种教室计时器的工作原理：在实际使用时，首先将壳体15通过双面胶贴151粘贴于黑板顶部中间位置，并使显示屏12位于黑板前侧，然后通过连接支杆144带动定位板141向黑板方向移动，使定位板141上的磁铁板142于黑板贴合并通过磁性吸附连接，然后通

过调节旋钮146拧紧螺杆147,使压块148压贴于连接支臂13上,使定位板141与磁铁板142固定在当前位置。然后将控制器3粘贴固定于黑板右侧面上,并使传输导线2沿着黑板侧面铺设,再将电源线4上的插头5与外部电源相连接即可。通过控制器3可调节计时装置1的计时时间,并具有定时提醒功能,能够在计时结束后发出声音提醒。整体采用分体式结构设计,使计时装置1与控制器3分开安装,方便对计时装置1进行调节控制,同时增大了显示屏12的面积,使得显示的计时数字更大,便于对计时时间进行查看,计时显示效果好,且计时装置1安装于黑板顶部中间位置,合理利用教室空间,同时便于全体师生的观察。

[0040] 显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所做的举例,而并非是对本实用新型实施方式的限定,对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无法对所有的实施方式予以穷举,凡是属于本实用新型的技术方案所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之列。

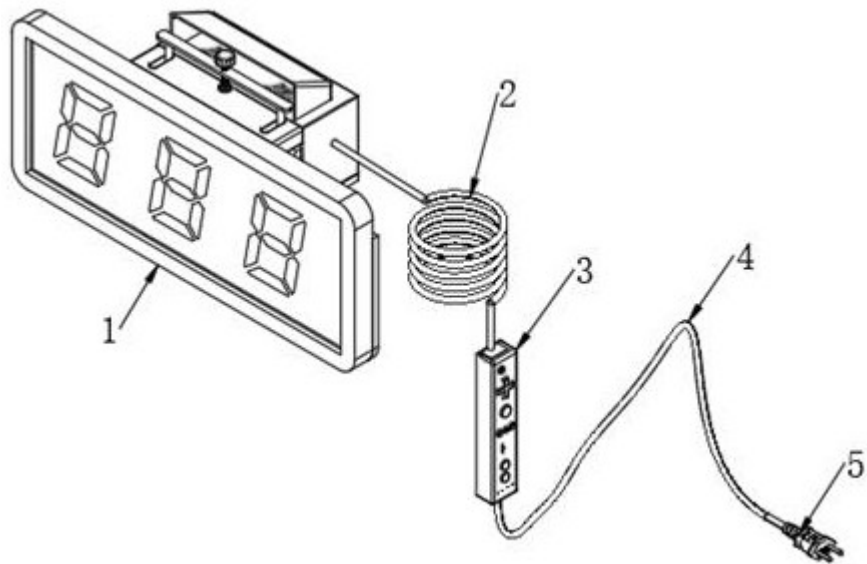


图 1

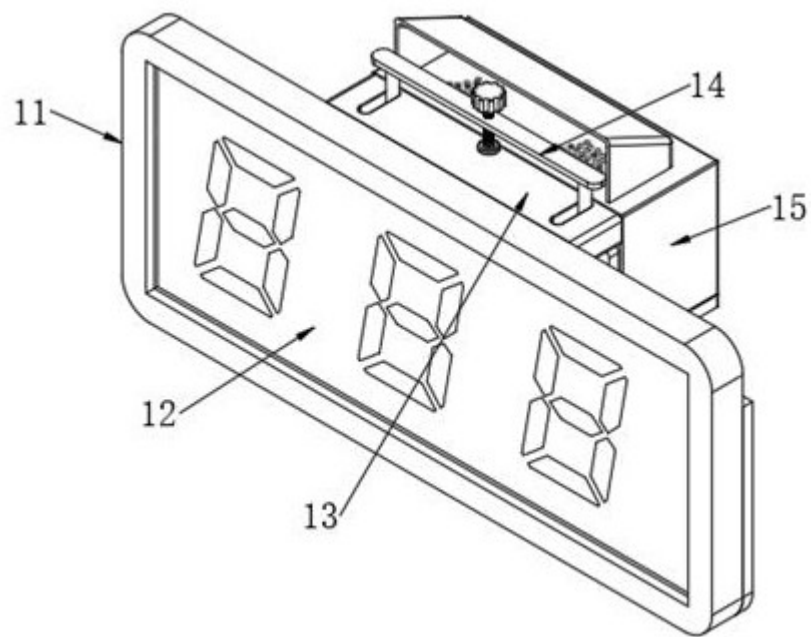


图 2

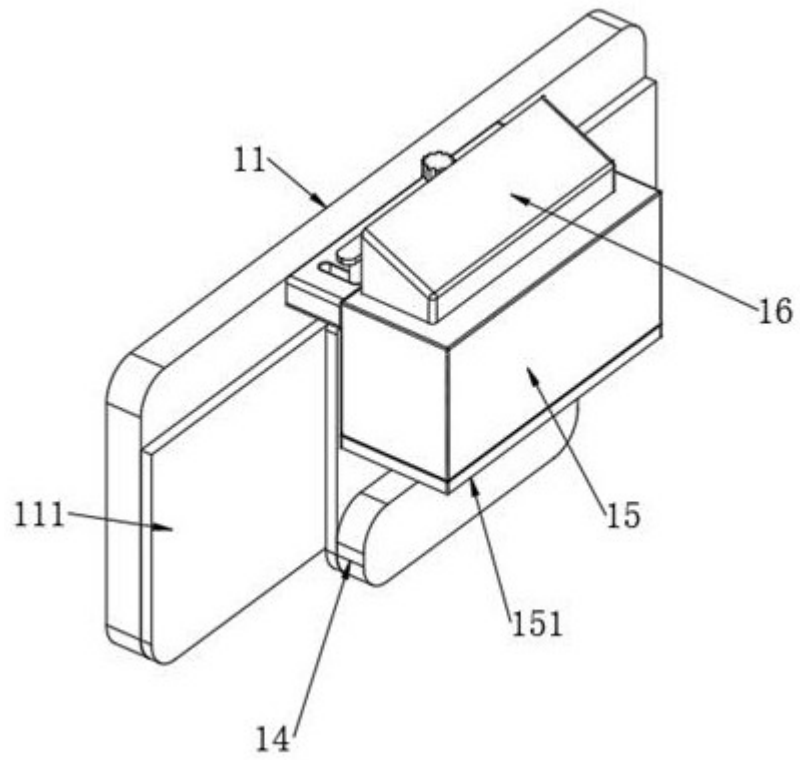


图 3

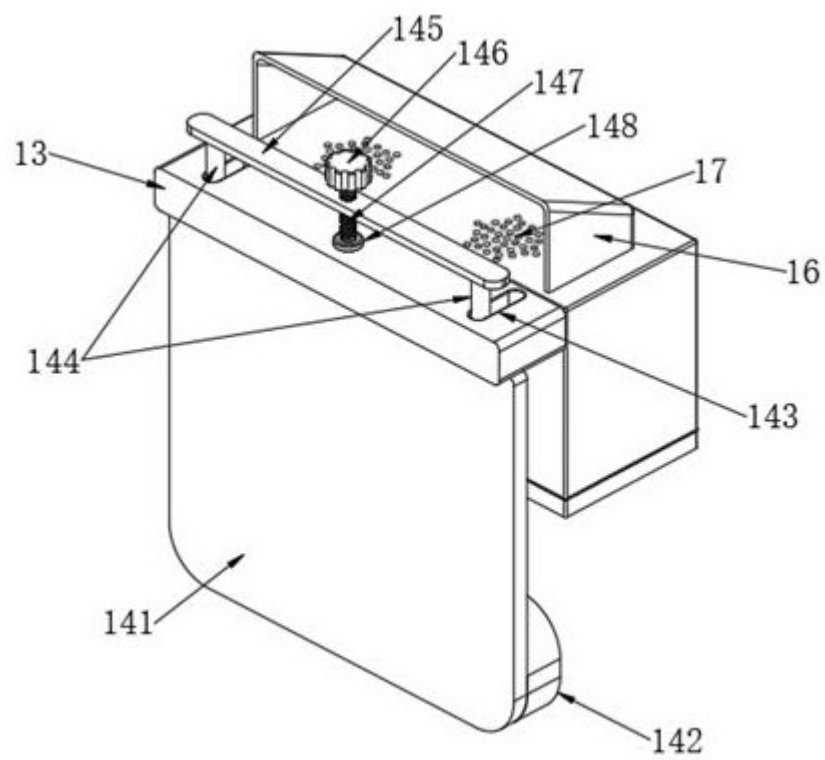


图 4

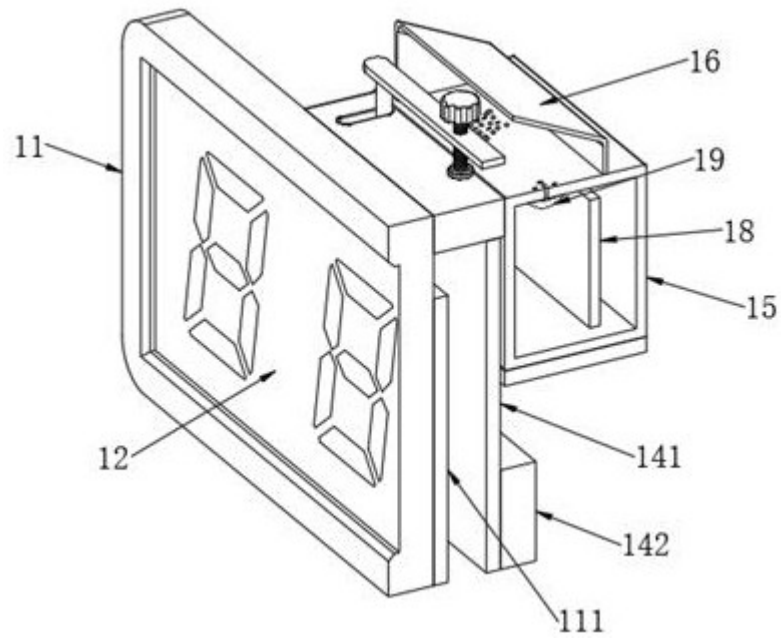


图 5

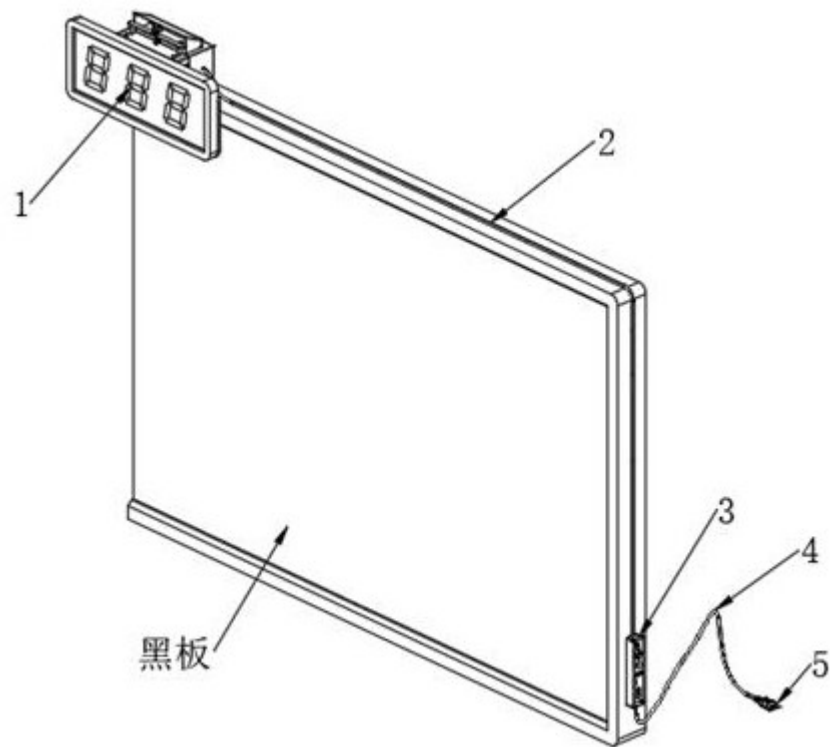


图 6